УПРАВЉАЊЕ ПО ПОРЕМЕЋАЈУ

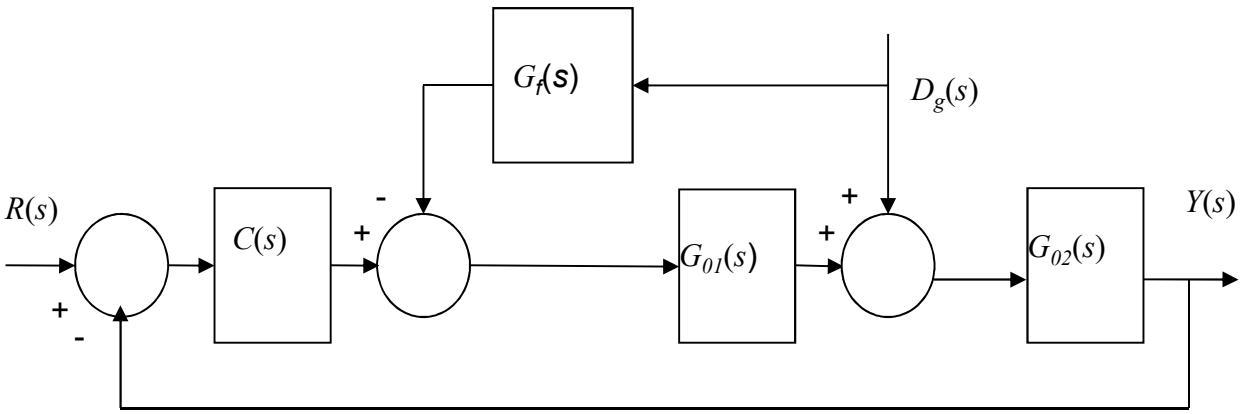
М.Божић

Садржај

- Структура система са регулатором по поремећају
- Основне карактеристике управљања по поремећају
- Примјер и резултати симулације
- Каскадно управљање

Структура система са регулатором по поремећају

- Поремећај $D_g(s)$ се мјери помоћу посебног мјерног елемента



Структура система са основним регулатором $C(s)$ и управљањем по поремећају помоћу регулатора $G_f(s)$

- Посљедице дјеловања поремећаја $D_g(s)$ на излаз и управљање

$$Y_D(s) = S_0(s)G_{02}(s)(1 - G_{01}(s)G_f(s))D_g(s)$$

$$U_D(s) = -S_{u0}(s)(G_{02}(s) - G_f(s))D_g(s); \quad S_{u0}(s) = C(s)/(1 + C(s)G_0(s))$$

Основне карактеристике управљања по поремећају

- Основне карактеристике структуре управљања по поремећају:

  i) Регулатор $G_f(s)$ који дјелује по мјерљивом поремећају $D_g(s)$ мора да буде стабилан, пошто се његовим уношењем у систем не формира додатна затворена путања тока сигнала (Овај регулатор дјелује у отвореној спрези).

  ii) Из израза за $Y_D(s)$ се види да ће утицај поремећаја на излаз бити једнак нули ако функција преноса регулатора $G_f(s)$ који дјелује по поремећаају буде изабрана на такав да представља инверзни модел дијела објекта управљања $G_{01}(s)$, то јест према

$$G_f(s) = \left[G_{01}(s)\right]^{-1} \qquad (9.10),$$

  iii) Дио објекта управљања дат са $G_{01}(s)$ најчешће има карактеристике типа НФ филтра па се може очекивати да регулатор $G_f(s)$ има карактеристике типа ВФ филтра.

Примјер

- Нека је номинални модел објекта управљања дат са

$$G_{01}(s) = \frac{1}{s+1}, \qquad G_{02}(s) = \frac{e^{-s}}{2s+1}$$

- Овдје нећемо посебно разматрати синтезу регулатора $C(s)$. (Заинтересовани могу погледати сљедећи слајд). Уствари, регулатор $C(s)$ је пројектован на бази Смитовог предиктора и структура комплетног система се може сагледати на основу симулационог дијаграма система (*SIMULINK* модел на 7.слајду).
- Претпоставља се да је поремећај $d_g(t)$ типа одскочних промјена у времену (које се не догађају тако често, па систем у међувремену може да уђе у устаљено стање).
- Регулатор $G_f(s)$, према (9.10), треба да буде добра апроксимација инверзног модела.

Смитов предиктор

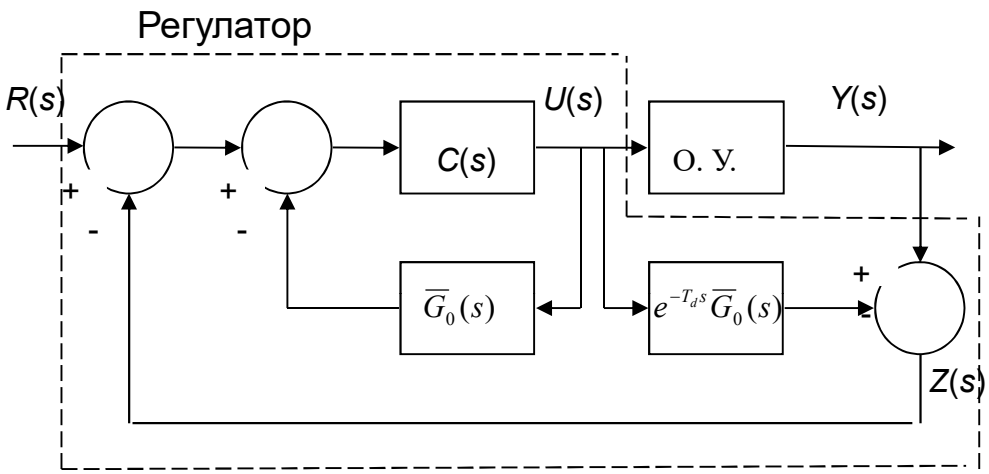
- ОУ са великим транспортним кашњењем

$$G_0(s) = e^{-T_d s}\overline{G}_0(s)$$

Тачан модел ОУ
$\rightarrow Z(s)=0$

$$W_{z0}(s) = W_{zr}(s)\overline{G}_0(s)e^{-T_d s}$$

$$W_{zr}(s) = \frac{C(s)}{1 + C(s)\overline{G}_0(s)}$$



Сл. 16.3 Структура система управљања са Смитовим регулатором

Избором $C(s)$ тако да је $W_{zr}(s)\overline{G}_0(s) \approx 1 \quad \rightarrow \quad W_{z0}(s) \approx e^{-T_d s}$

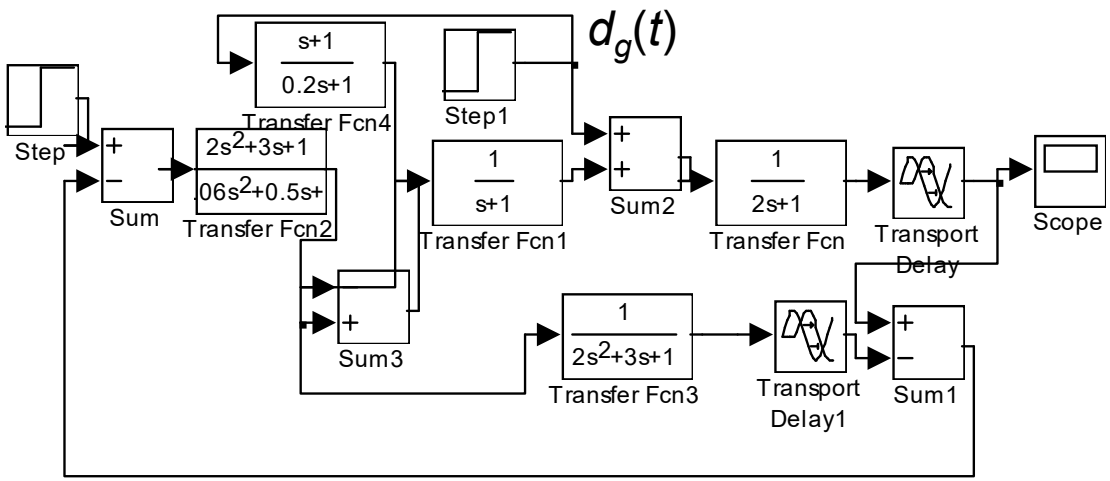
Напомена: Структура система Сл.16.3 се **не може** користити у случају **нестабилних система**.

Примјер(1)

- Због физичке остварљивости функција преноса $G_f(s)$ мора да буде облика

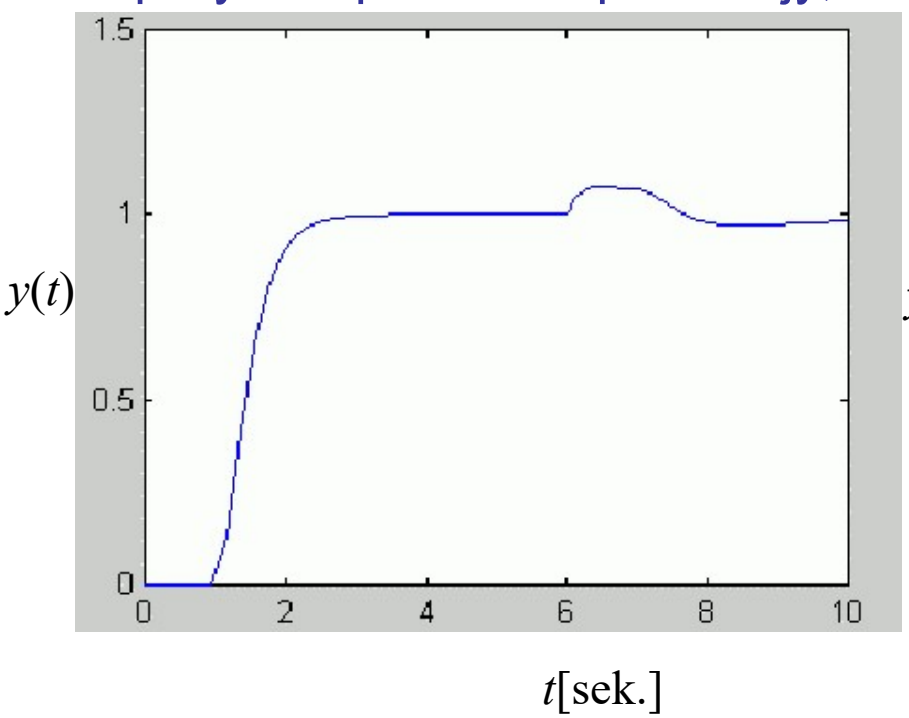
$$G_f(s) = K\frac{s+1}{Ts+1},$$

гдје временска константа T треба да има малу вриједност ($T<1$). Овдје је изабрана вриједност за временску константу $T=0.2$, и такође за појачање $K=1$.

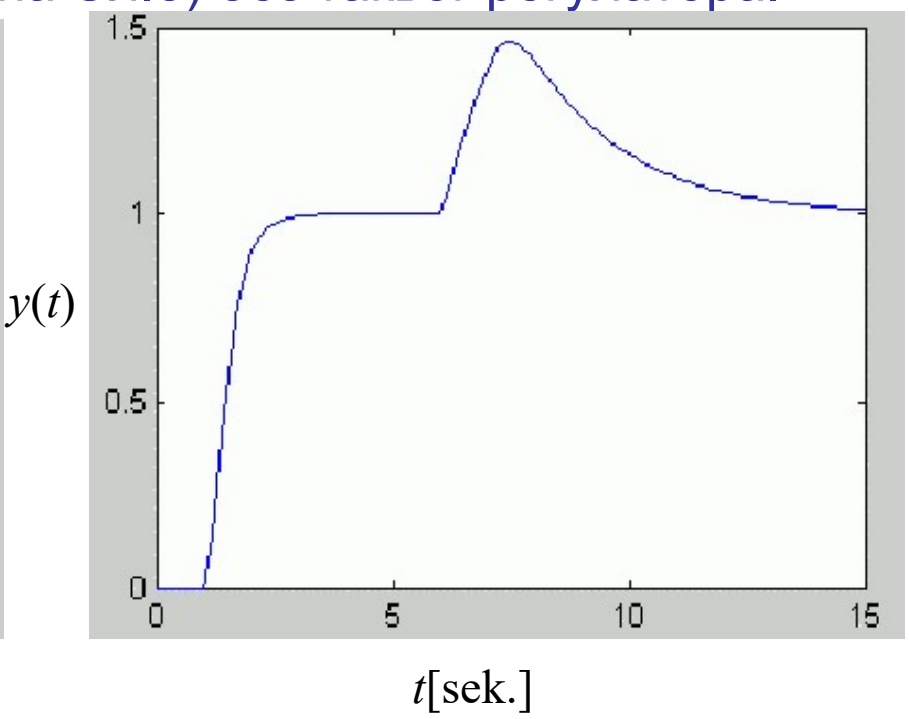


Резултати симулације

- Резултати симулације на Сл.а) су дати за случај јединичне одскочне промјене референтног сигнала у t=1 и јединичне одскочне промјене поремећаја $d_g(t)$ у тренутку t=5 са регулатором по поремећају, а на Сл.б) без таквог регулатора.



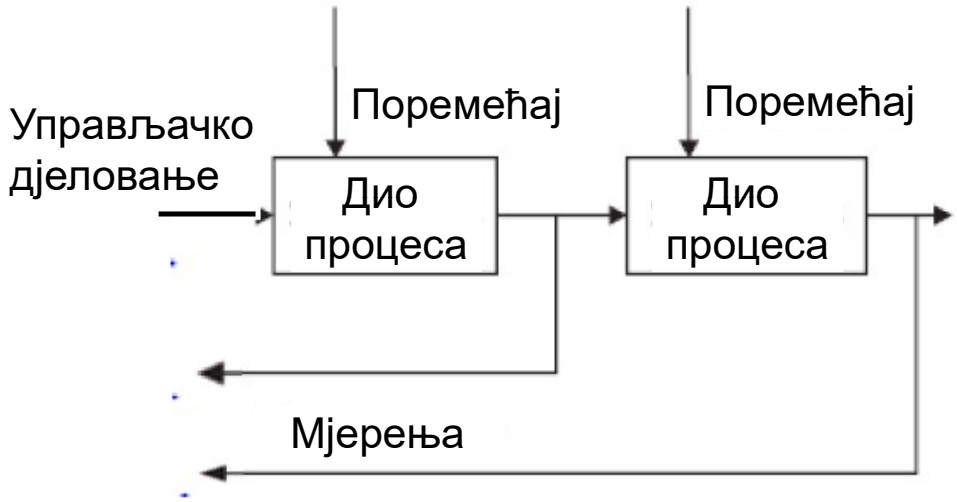
Сл.а)



Сл.б)

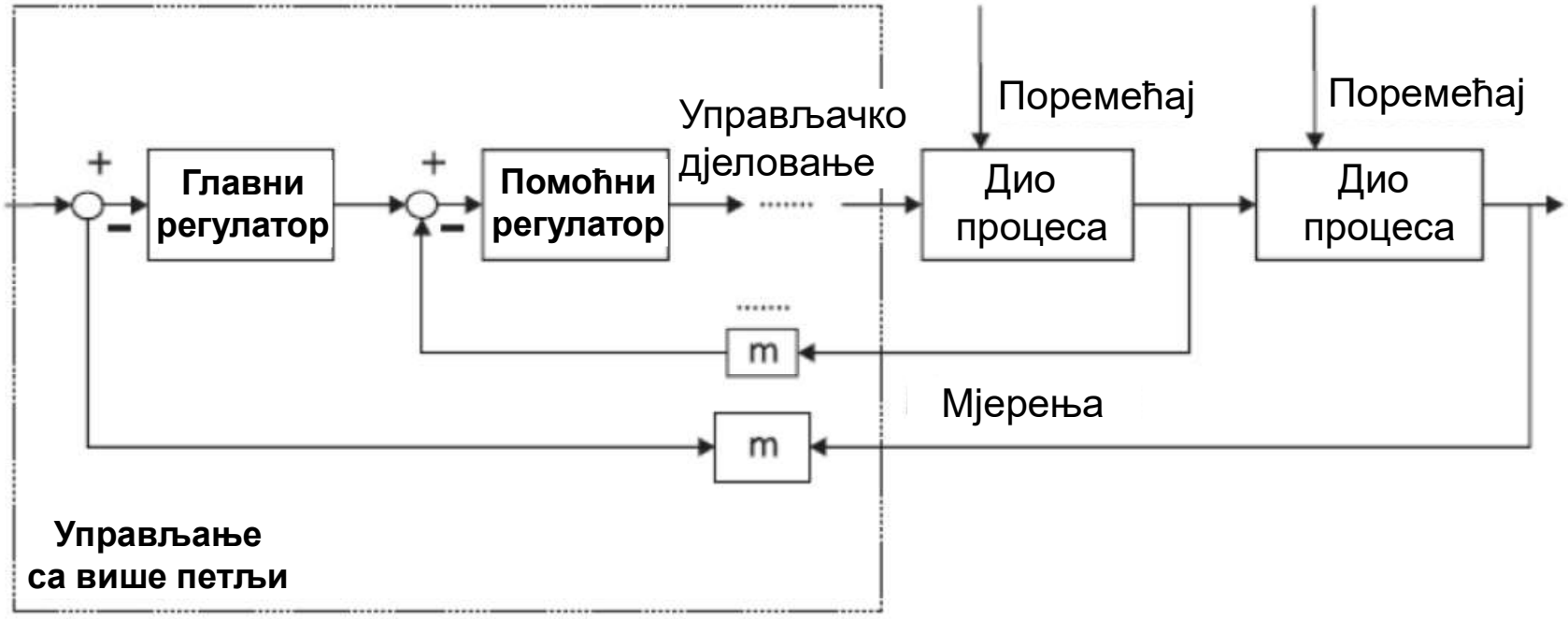
Каскадно управљање

- Смањивање утицаја поремећаја треба предузети на мјесту или што ближе мјесту њиховог утицаја на систем управљања.



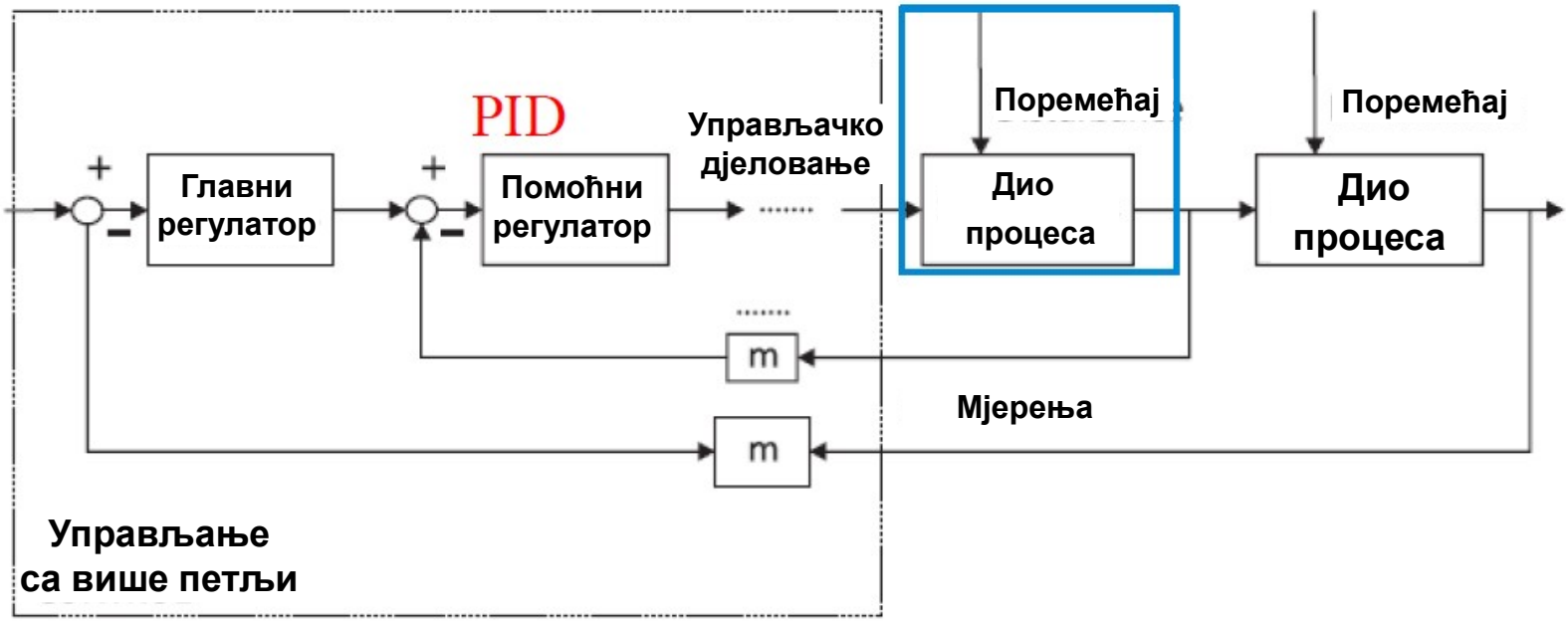
Каскадно управљање(1)

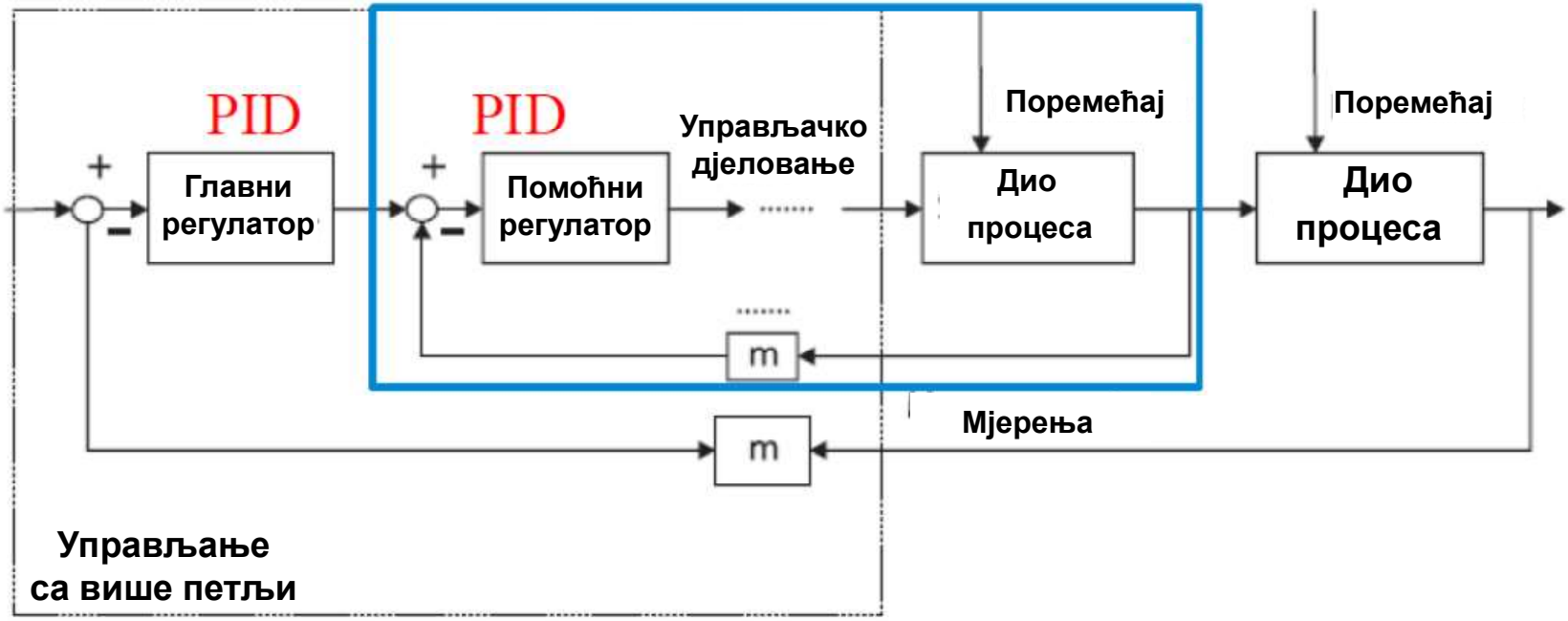
- Смањивање утицаја поремећаја треба предузети на мјесту или што ближе мјесту њиховог утицаја на систем управљања.



Каскадно управљање(2)

- Локалном повратном спрегом са помоћним регулатором (PID) се повећава брзина рада унутрашњег процеса.
- Смањује се ефекат унутрашњег поремећаја, тј. поремећаја чије су нападне тачке дјеловања унутар затворене контуре сигнала.



Каскадно управљање(3)

- Каскадним управљањем:
  постиже се жељено понашање система у затвореној спрези;
  смањује се ефекат поремећаја;
  омогућава постизање система са праћењем.